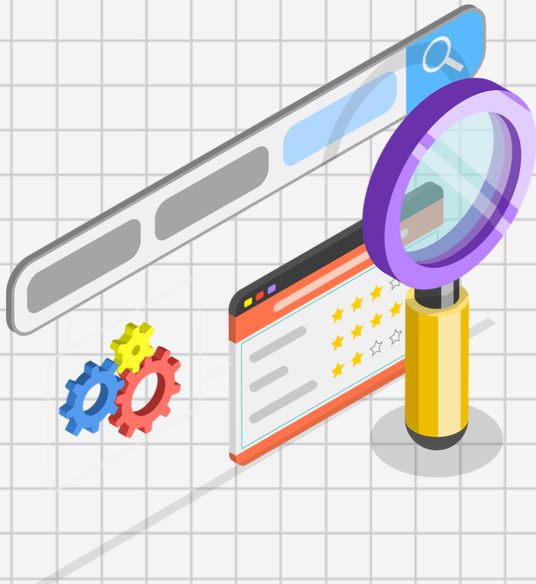
The Digital Thermometer

Google Health Trends:Predicting Pandemics

ניבוי גלי תחלואה באמצעות דפוסי
חיפוש דיגיטליים וניתוח מתאמים
מושהים



חברות הצוות וחלוקת העבודה

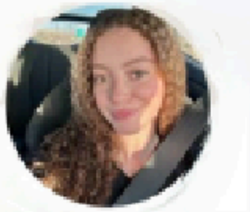
שליפת וניקוי הנתונים, בניית מודל המתאמים (Time-Shift Analysis) ובניית אפליקצית פייתון

Shoham David

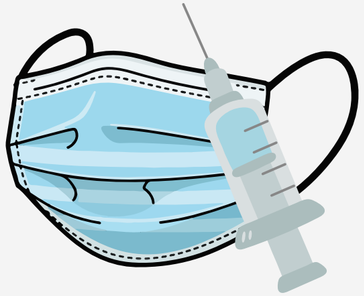
Data Analyst Junior | Transforming Complex Data into Actionable Insight...

ארכיטקטורת נתונים ב-Power BI ופיתוח מדדי KPI דינמיים.

Agam Timsit



עולם הבעיה ושאלת המחקר

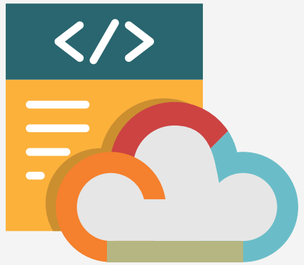


הבעיה: במגפות, הדיווחים הרשמיים תמיד מגיעים באיחור (בדיקות לוקחות זמן).

שאלת המחקר: האם "חוכמת ההמונים" בגוגל יכולה לשמש כאינדיקטור מקדים (Leading Indicator) להתפרצות, ולתת למערכת הבריאות ימי התרעה מראש?

הערך הוא הצלת חיים וניהול משאבים חכם בבתי חולים.

תיאור הדאטה



מקור הנתונים: מאגר ה-Google COVID-19 Open Data (פלטפורמת BigQuery), משם השתמשנו ב-2 טבלאות:

טבלת חיפושים: נתוני Google Search אנונימיים עבור מאות סימפטומים. המדדים בה הם ציונים יחסיים (Scores) המייצגים את עוצמות העניין בסימפטומים.

טבלת תחלואה: איחוד נתונים רשמיים מ-WHO ומאוניברסיטת Johns Hopkins.

מטרת ההצלבה: השוואת "התנהגות דיגיטלית" (חיפושים) מול "מציאות אפידמיולוגית" (חולים בפועל).
האיחוד בוצע על בסיס שם המדינה ו-תאריך הדיווח. פעולה זו יצרה בסיס נתונים מאוחד שבו לכל יום בכל מדינה יש גם את חיפושי הגוגל וגם את נתוני בתי החולים.

תהליך העבודה

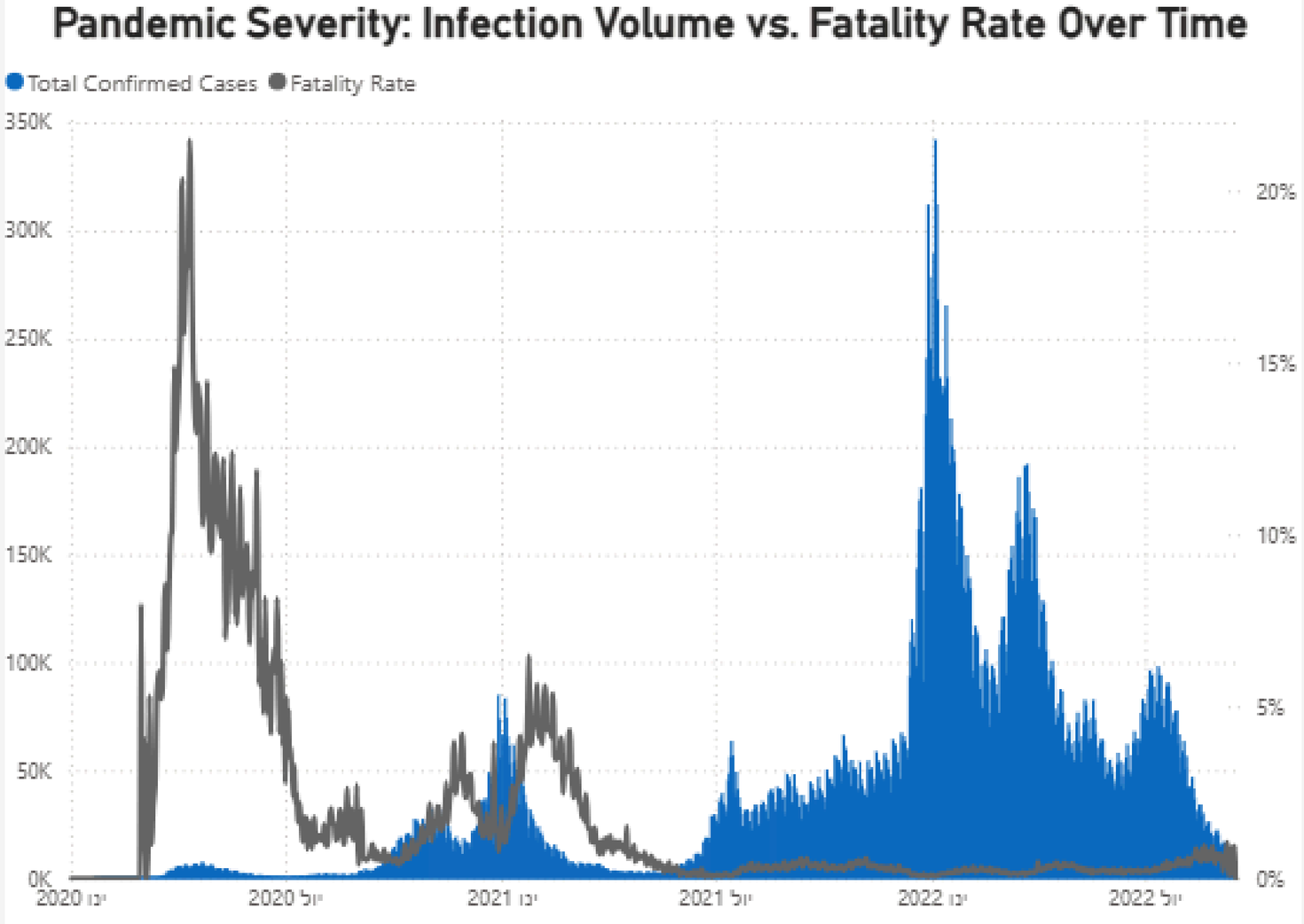
אופטימיזציית SQL מרכזית: ריכוז כל שלבי העיבוד בשאילתה עתירת ביצועים אחת הכוללת:

- Data Cleaning: שימוש ב-SAFE_CAST למניעת קריסות והתמודדות עם ערכים חסרים.
- אחידות גיאוגרפית: התמקדות ב-Aggregation Level 0 למניעת כפילויות בין מחוזות לערים והבטחת השוואה לאומית אחידה.
- נרמול: חישוב Cases per 100K לאיזון סטטיסטי בין מדינות בגדלים שונים.
- יצירת ממוצעים נעים לניטרול תנודתיות ורעשי דיווח של סופי שבוע.

ויזואליזציה: אינטגרציה מלאה ל-Power BI להצגת מתאמים דינמיים וסטטוס תחלואה בזמן אמת.

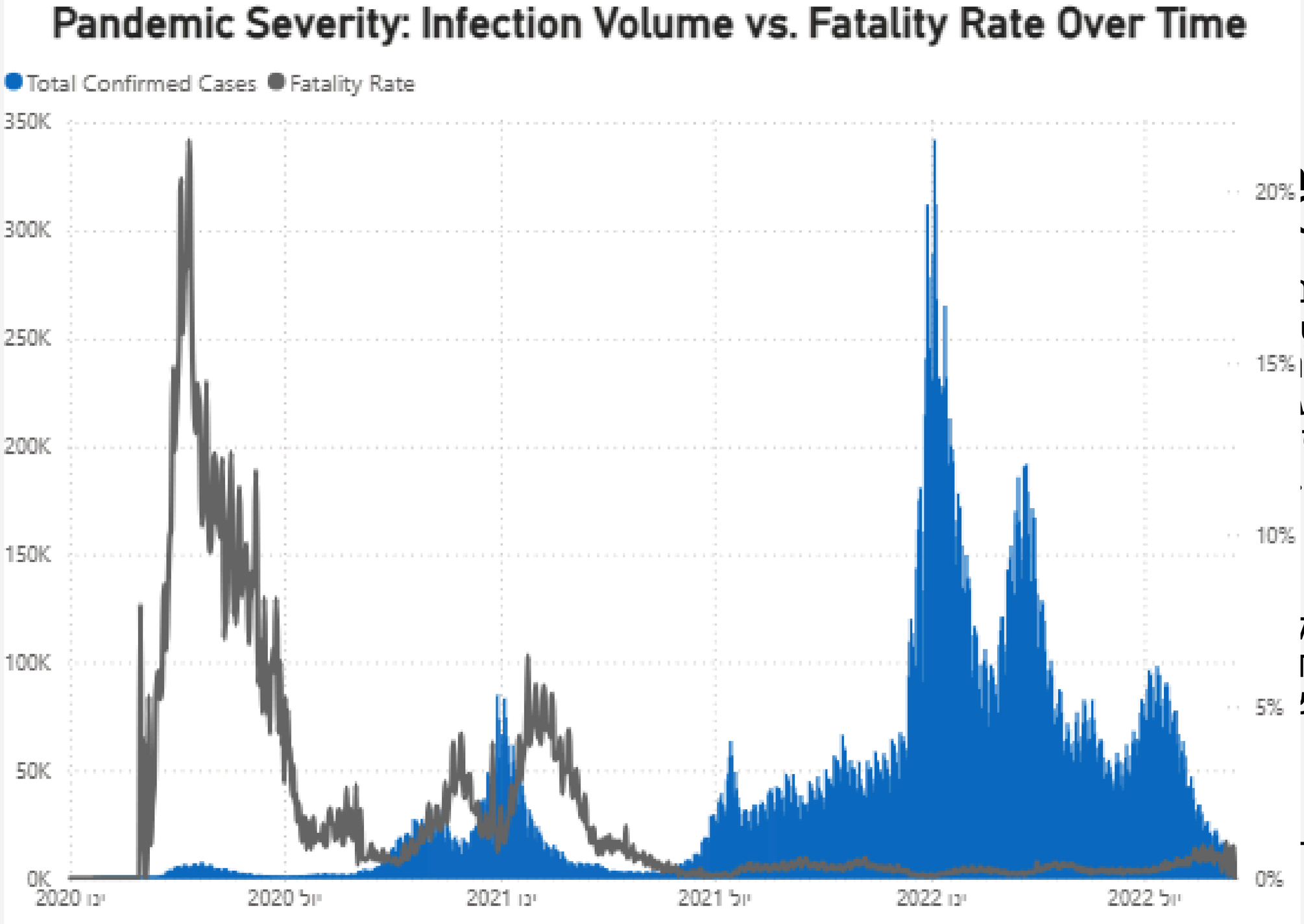
מודל חיזוי: Predictive Resource Calculator: פיתוח מחשבון עומסים streamlit
המבוסס על רגרסיה ליניארית (Python).
למידת הקשר ההיסטורי בין "חיפושי חרדה" לאשפוזים בפועל ליצירת תחזית שבועית קדימה.

ההבנה ההיסטורית של המגפה



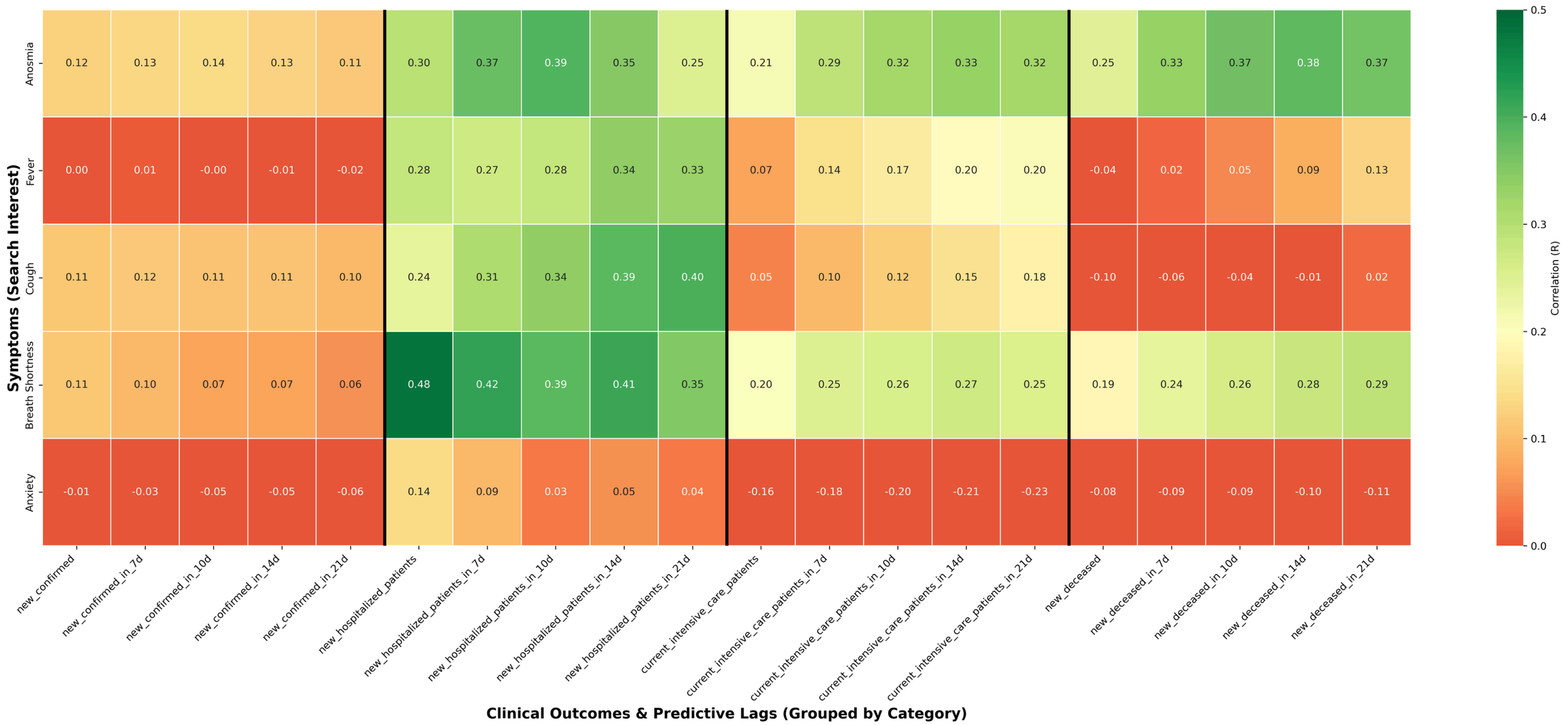
- **תקופת "לפני החיסונים" (תחילת הגרף):**
כל עלייה בעמודות הכחולות (חולים חדשים) מלווה בזינוק בקו האפור (Fatality Rate).
ניתן לראות שהמחלה הייתה קטלנית יותר, ומערכת הבריאות הייתה ללא הגנה חיסונית או פרוטוקולים טיפוליים מתקדמים.

- **בסוף הגרף - 2022:**
העמודות הכחולות בשיאן, אבל הקו האפור של התמותה צונח ונשאר נמוך.
זהו הניצחון של המדע. הנתונים מוכיחים שגם כשמספר המקרים היה בשיא כל הזמנים, שיעור הקטלניות ירד דרמטית.
הסיבות: שילוב של חיסוניות גבוהה באוכלוסייה וטיפול רפואי טוב יותר.



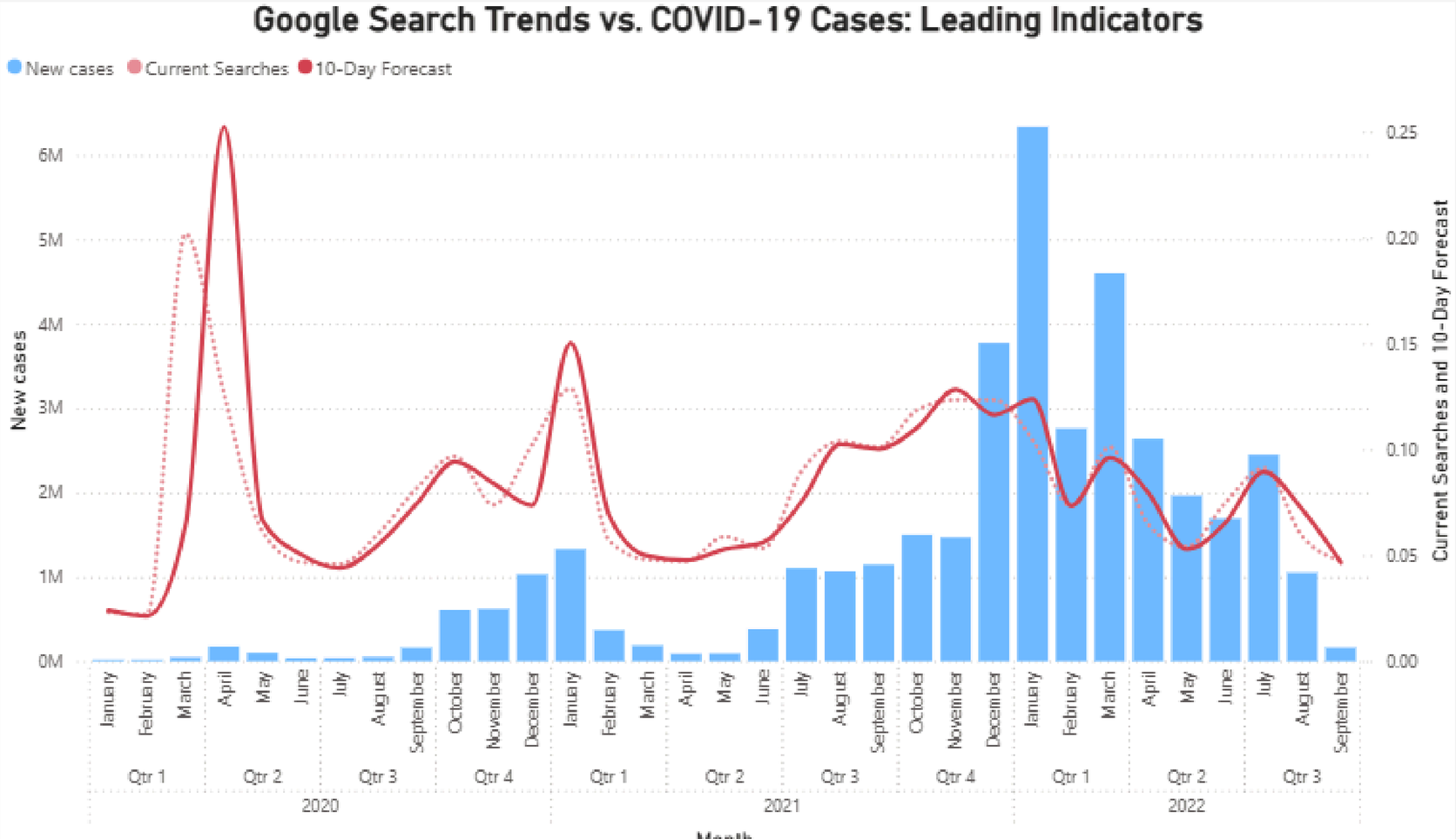
- **תקופ**
הגרף.
כל עלייה
חדשים) נ
y Rate)
ניתן לראו
יותר, ומע
הגנה חיס
מתקדמים.

- **בסוף**
העמודות
האפור ש
זהו הניצח
מוכיחים ע
בשיא כל
דרמטית.
הסיבות:
באוכלוסיי

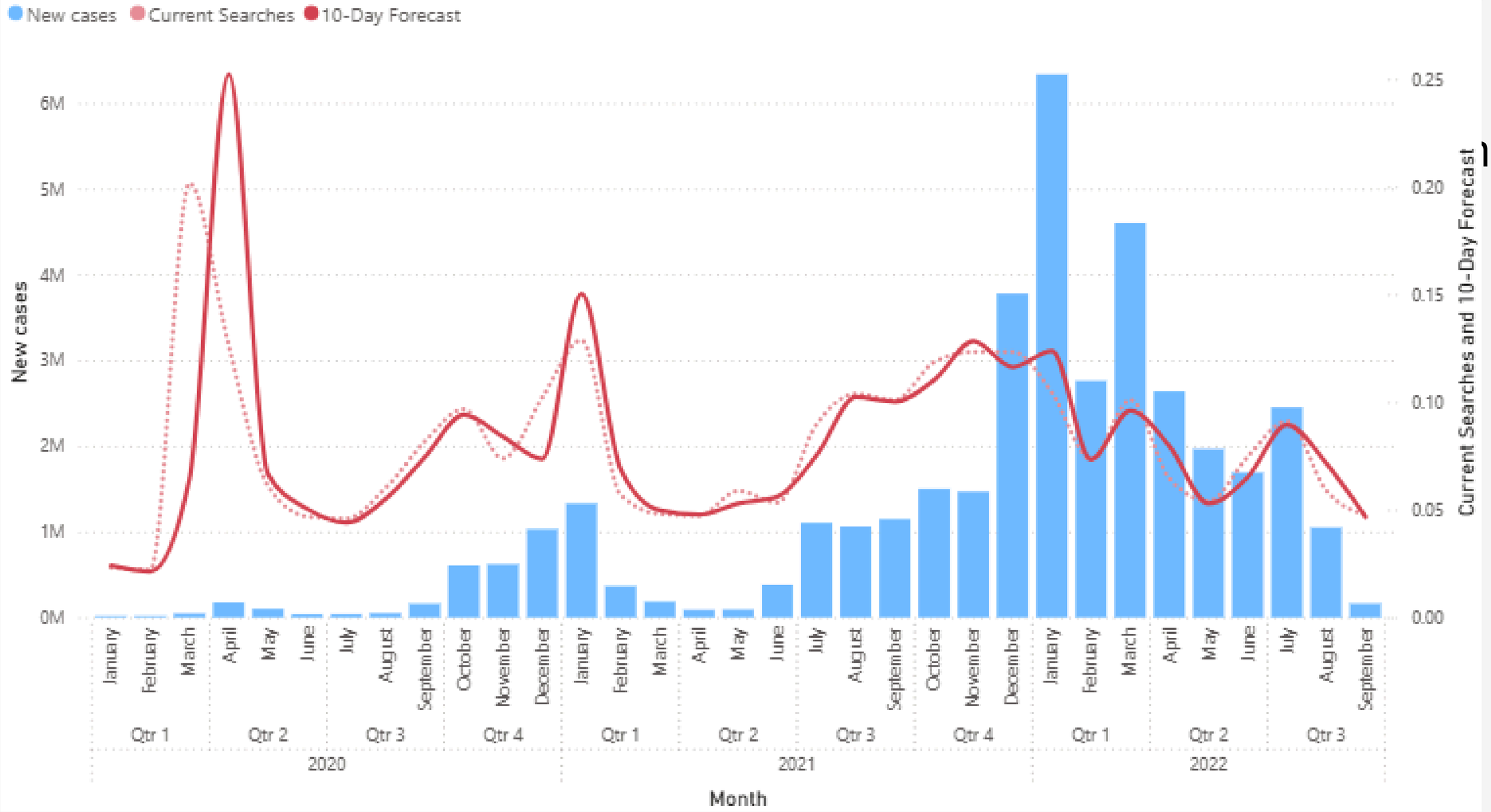

Symptoms (Search Interest)
Anosmia
Fever
Cough
Breath Shortness
Anxiety
0.12 0.13 0.14 0.13 0.11 0.30 0.37 0.39 0.35 0.25 0.21 0.29 0.32 0.33 0.32 0.25 0.33 0.37 0.38 0.37
0.00 0.01 -0.00 -0.01 -0.02 0.28 0.27 0.28 0.34 0.33 0.07 0.14 0.17 0.20 0.20 -0.04 0.02 0.05 0.09 0.13
0.11 0.12 0.11 0.11 0.10 0.24 0.31 0.34 0.39 0.40 0.05 0.10 0.12 0.15 0.18 -0.10 -0.06 -0.04 -0.01 0.02
0.11 0.10 0.07 0.07 0.06 0.48 0.42 0.39 0.41 0.35 0.20 0.25 0.26 0.27 0.25 0.19 0.24 0.26 0.28 0.29
-0.01 -0.03 -0.05 -0.05 -0.06 0.14 0.09 0.03 0.05 0.04 -0.16 -0.18 -0.20 -0.21 -0.23 -0.08 -0.09 -0.09 -0.10 -0.11
new_confirmed
new_confirmed_in_7d
new_confirmed_in_10d
new_confirmed_in_14d
new_confirmed_in_21d
new_hospitalized_patients
new_hospitalized_patients_in_7d
new_hospitalized_patients_in_10d
new_hospitalized_patients_in_14d
new_hospitalized_patients_in_21d
current_intensive_care_patients
current_intensive_care_patients_in_7d
current_intensive_care_patients_in_10d
current_intensive_care_patients_in_14d
current_intensive_care_patients_in_21d
new_deceased
new_deceased_in_7d
new_deceased_in_10d
new_deceased_in_14d
new_deceased_in_21d
Clinical Outcomes & Predictive Lags (Grouped by Category)
Correlation (R)
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0

ממצאים אנליטיים ותובנות מרכזיות

זיהוי מתאם משמעותי בין חיפושי "Ageusia" (אובדן חוש טעם) לבין עלייה בתחלואה בפועל. שיא המתאם נצפה ב-Time Lag של כ-10 ימים.
כלומר, שאילתות החיפוש מקדימות את הדיווחים הרשמיים, מה שמאפשר חלון הזדמנות להיערכות לוגיסטית במערכת הבריאות.



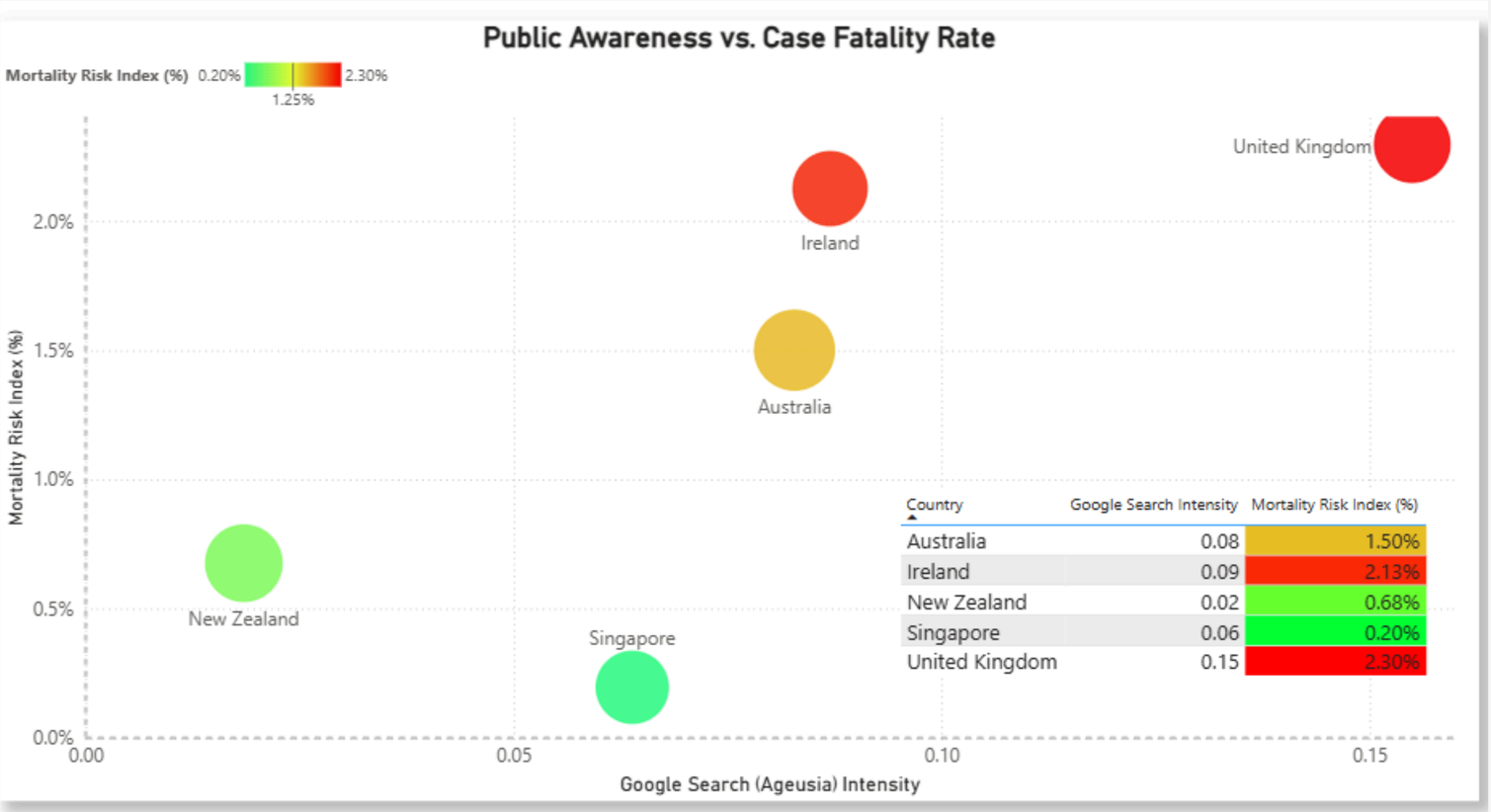
Google Search Trends vs. COVID-19 Cases: Leading Indicators



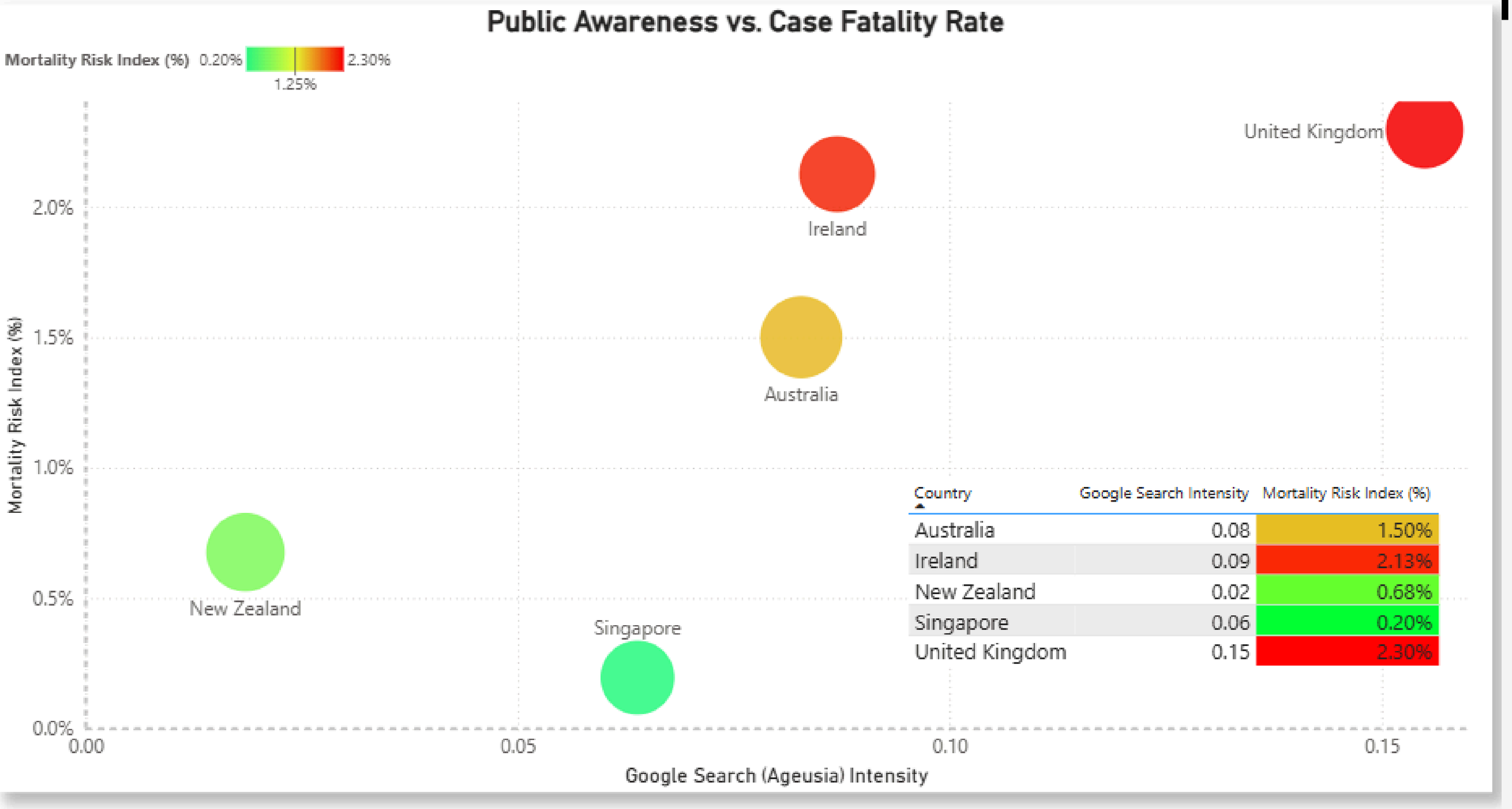
הקשר בין מודעות דיגיטלית לחומרת המגפה

הגרף מוכיח כי במדינות שבהן נרשמו רמות גבוהות של חיפושי אובדן חוש טעם, נצפה גם שיעור קטלניות גבוה יותר.
הנקודות על הגרף מייצגות מדינות שונות. הקו האלכסוני מראה שככל שהסימפטום המרכזי היה נוכח יותר בחיפושים, כך המחלה הכתה בצורה קשה יותר באותה מדינה. גילוי זה מאפשר למקבלי החלטות לאמוד את רמת הסיכון של גל תחלואה עוד לפני שרואים את מקרי המוות הראשונים בדיווחים הרשמיים.

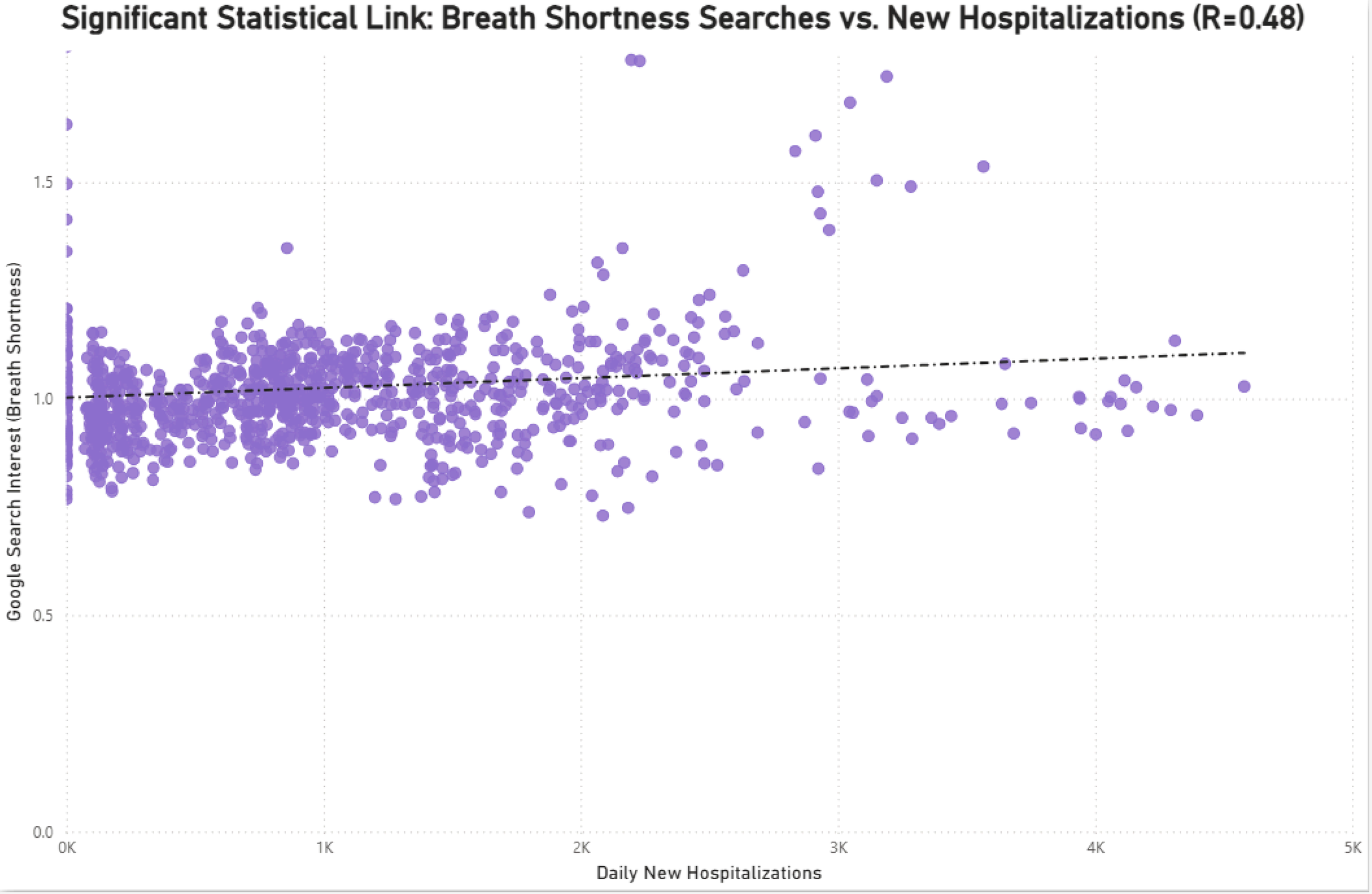
דבר זה הופך את גוגל טרנדס לכלי ניטור אפידמיולוגי שיכול להתריע לא רק על כמות החולים, אלא על חומרת גל התחלואה הצפוי.



קשר בין מודעות לתחלואה



Country	Google Search Intensity	Mortality Risk Index (%)
Australia	0.08	1.50%
Ireland	0.09	2.13%
New Zealand	0.02	0.68%
Singapore	0.06	0.20%
United Kingdom	0.15	2.30%


Significant Statistical Link: Breath Shortness Searches vs. New Hospitalizations (R=0.48)
Google Search Interest (Breath Shortness)
1.5
1.0
0.5
0.0
0K
1K
2K
3K
4K
5K
Daily New Hospitalizations

מסקנות והמלצות

החיפושים הם כלי עזר חזק, אך אינם עומדים בפני עצמם (במיוחד עם שינוי הווריאנטים).
המלצה למשרד הבריאות: להשתמש בחיפושי גוגל כ"נורת אזהרה" ראשונית שתפעיל הגברת מערך בדיקות באזורים ספציפיים עוד לפני שהחולים מגיעים לבתי החולים. דבר זה ישמש למניעת קריסה של מערכות בעזרת התראות מוקדמות לציבור (מבוססות דאטה) שומרת על יציבות המערכת הכלכלית בנוסף, ידיעה מראש על גל מתקרב מאפשרת הזמנה מוקדמת של תרופות, מכונות הנשמה וציוד מיגון.
עבור כך בנינו מודל חיזוי לבתי החולים.

📊 **Real-time Search Indicators**

Enter current search intensity to predict future load:

Breath Shortness (R=0.48)
0

Cough (R=0.40 - 21d Lag)
1

Anosmia (R=0.39 - 10d Lag)
16

Fever (R=0.34 - 14d Lag)
16

🏥 COVID-19 Hospital Resource Predictor

Predicting Hospital Load using Search Engine Trends

Predicted New Admissions (Next Week)

18956 Patients

Includes 10% safety margin

System Status:

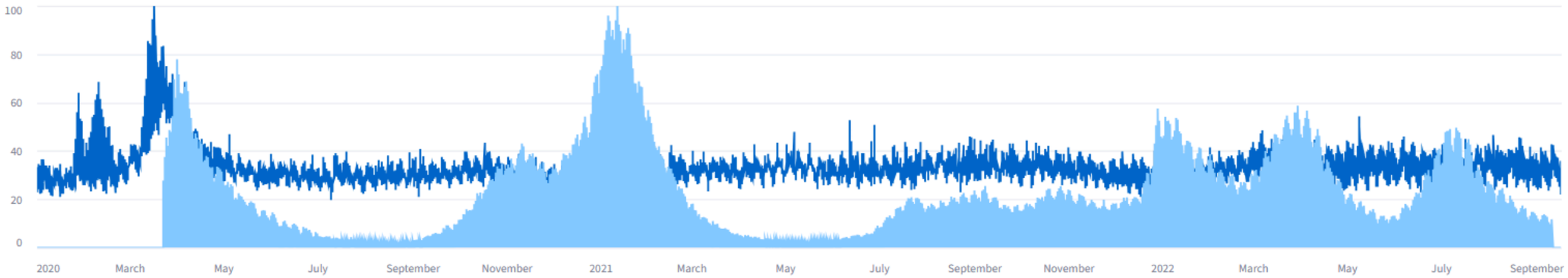
High Load Warning

📋 **Management Recommendation:**

Reinforce Medical Staff & Emergency Ward

Historical Trend Analysis: Search Interest vs. Hospitalizations

Normalized Comparison Detailed View



תודה רבה וברכת בריאות